

Mathematik M7: vier neue PNG-Seiten und drei gezielte Beschreibungskorrekturen

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:aea481a41a98725f1c83a9bd3017e55397f92d76487f924ab4085bbd07809a3b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Wachstums- und Zerfallsprozesse modellieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden und Verteilungsfunktion als Integralfunktion deuten (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Größen und Messen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen

Lernziel-ID 25a3cc39-976e-58a5-b882-73baee5c037c

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Größen und Messen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Maßangaben aus Tabellen, Skizzen, Karten oder anderem Quellenmaterial entnehmen, ihre Einheit und Bezugsgröße bestimmen und die Angaben für eine mathematische Bearbeitung nutzen.

Geltung

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 3ce97753-f442-52c5-882c-bf78a5be9925

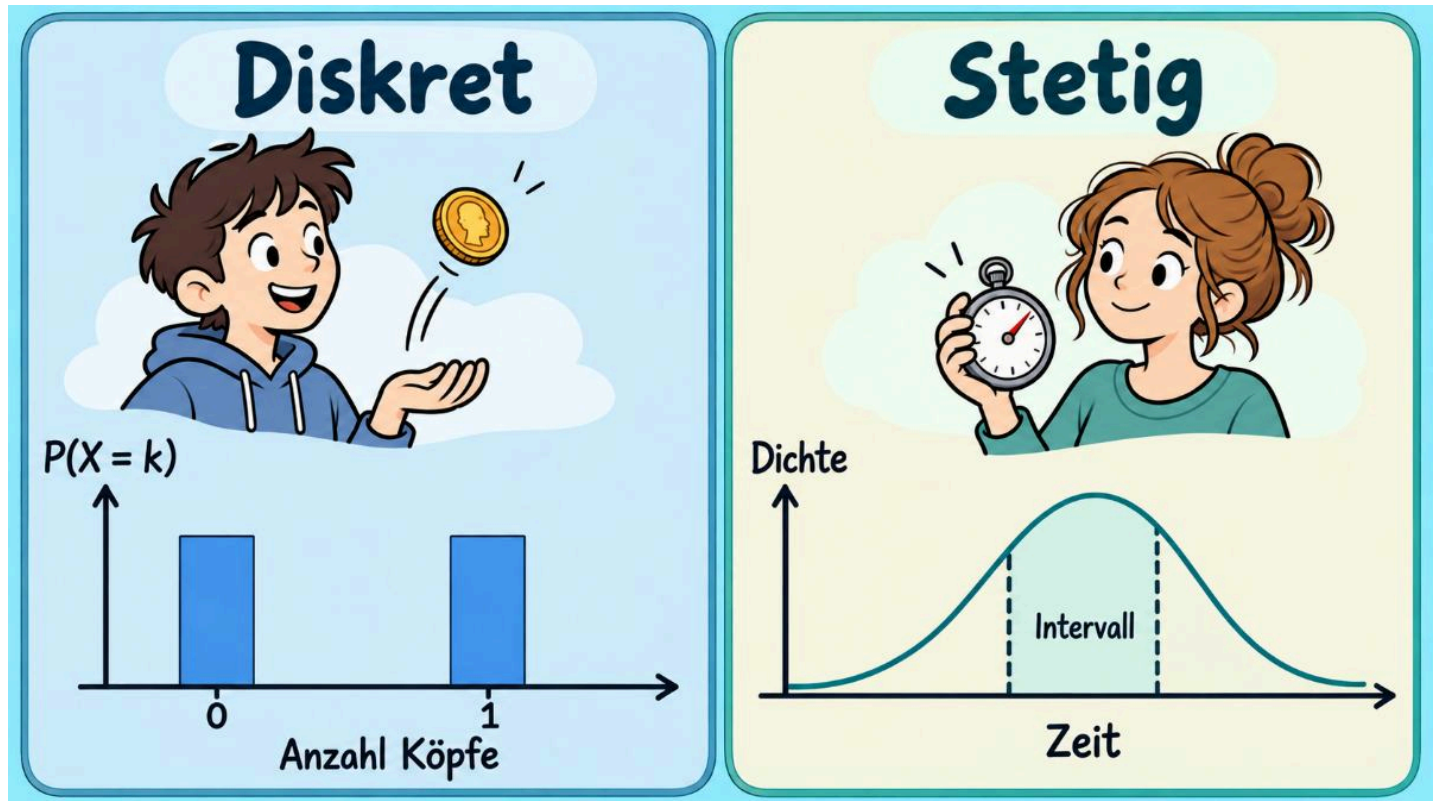
Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden (LK)

Lernziel-ID 55d0474b-b82c-59b6-a62a-b6a0a34d9c4b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) >

Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden und Verteilungsfunktion als Integralfunktion deuten (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann diskrete und stetige Zufallsgrößen anhand ihres Wertebereichs und der Art ihrer Wahrscheinlichkeitsbeschreibung unterscheiden und passende Beispiele begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen sowie Normalverteilungsfragen bearbeiten \(LK\)](#) 14e40ac8-9666-5bf5-a011-870d62b8e597

[Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung als Integralfunktion deuten \(LK\)](#) a778885-17aa-5eeb-a6a7-fbf4c8d55a16

Das empirische Gesetz der großen Zahlen erläutern

Lernziel-ID b7cc2fc4-c695-5a97-93b0-3a619c632ca8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik >

Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand von Daten oder Simulationsergebnissen erläutern, dass sich relative Häufigkeiten bei wachsender Versuchszahl typischerweise stabilisieren, ohne daraus eine Garantie für einzelne Versuchsreihen abzuleiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Empirische und theoretische Wahrscheinlichkeit unterscheiden](#) ce2eb8a8-8f4e-5a94-b81d-8d7592d0cf9c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeit und Versuchsdaten vergleichen](#) 3f884dbe-188c-57eb-80cc-836bc4c79c9e

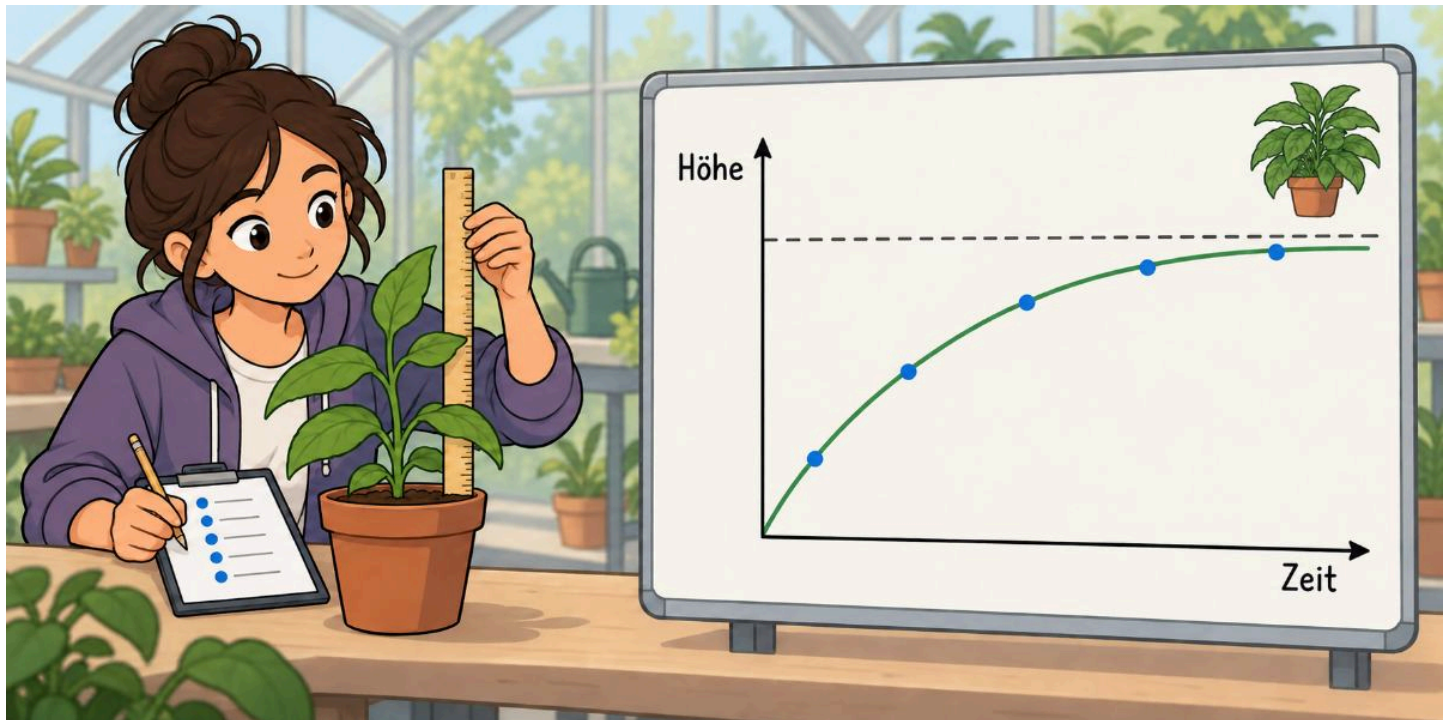
[Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit relativen Häufigkeiten vergleichen](#) 5a2371fd-74ce-5813-932e-35d3713aeaf7

Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren

Lernziel-ID 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung > Wachstums- und Zerfallsprozesse modellieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu experimentellen Daten ein Modell für begrenztes Wachstum oder begrenzten Zerfall aufstellen, die Begrenzungsgröße und weitere Modellparameter bestimmen und die Modellannahmen im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle anwenden](#) ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Asymptotisches Verhalten begrenzten Wachstums beschreiben](#) ccd83f05-a0ae-4cd1-8917-24793a219fee

[Asymptotisches Verhalten von Wachstumsmodellen im Kontext deuten](#) 886caebc-a042-4a94-91f9-6dc184203c42

[Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden](#) 5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989befa244e

[Parameter von \$f\(x\)=a \cdot b^x+c\$ deuten](#) dc69a261-31c9-5c6b-af71-ae27877a3dc1

[Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen](#) 848af536-c7e5-4df0-a4e9-d5d0ff15244c

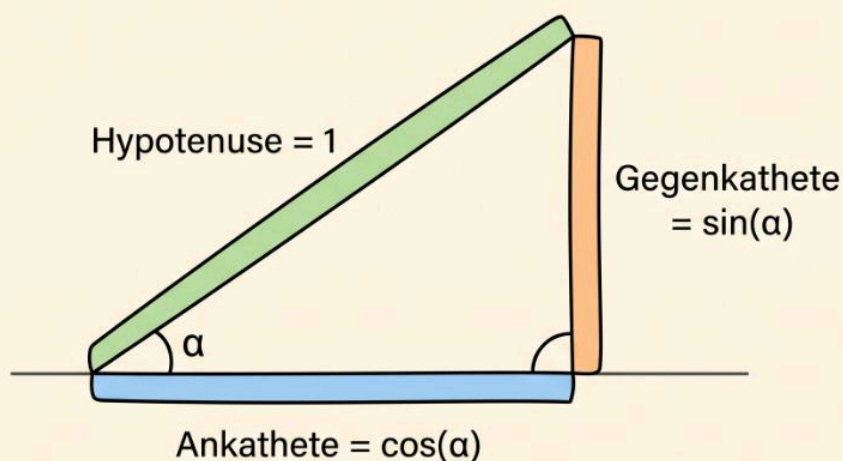
[Logistisches Wachstum untersuchen \(LK\)](#) df7338ef-65ba-5ece-8aec-7f520dfe5710

Tangensquotient herleiten

Lernziel-ID 4cba85d3-2e25-5c4b-9c4c-37e5b201dce7

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergnzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#)

Tangensquotient herleiten



$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

=

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann fr Winkel mit $\cos(\alpha) \neq 0$ die Beziehung $\tan(\alpha) = \sin(\alpha) / \cos(\alpha)$ anschaulich oder rechnerisch herleiten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#) c8818eae-0c4d-4fa1-9085-94a9c95a668b

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#) 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

[Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten](#) 674baaa8-911d-5231-9330-881c5288634f

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

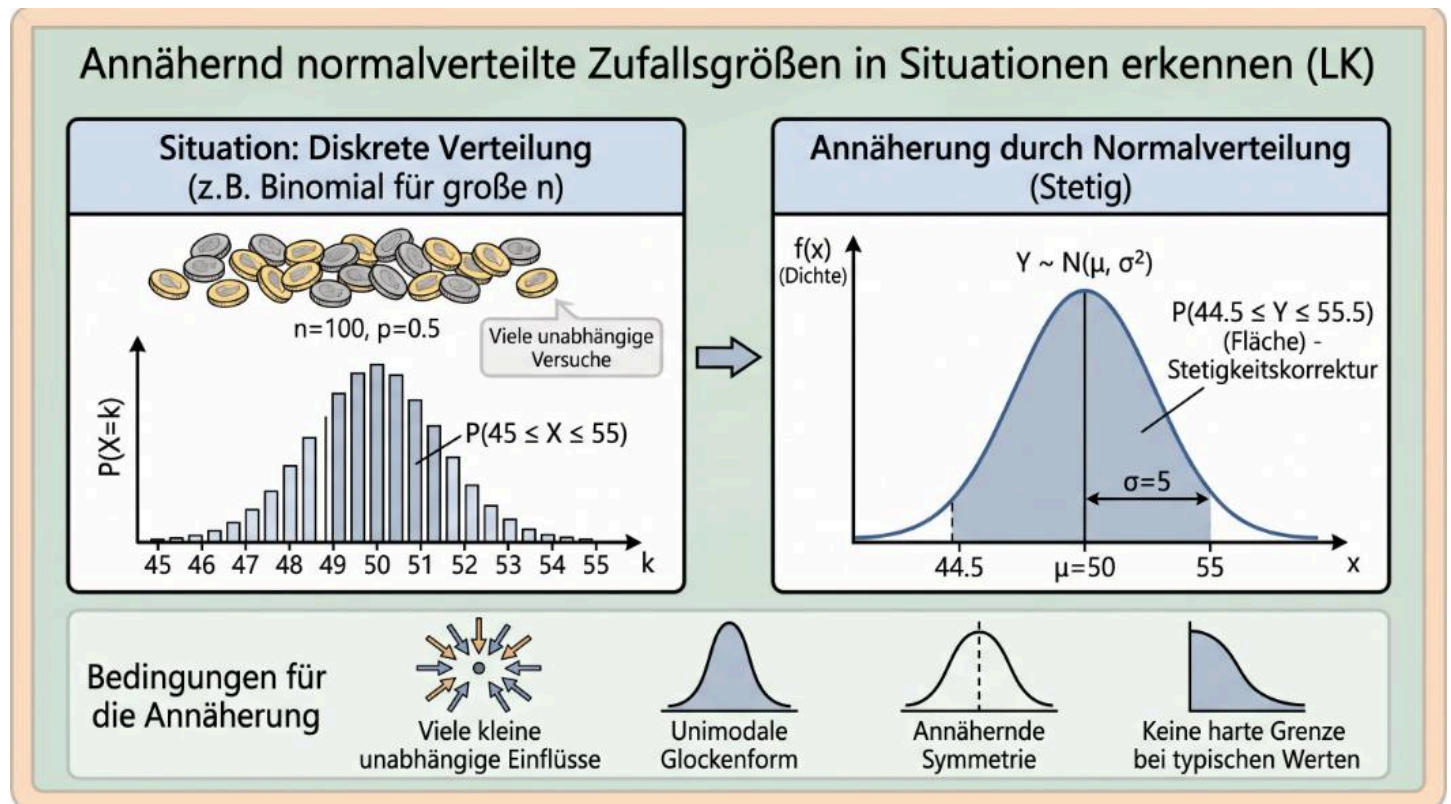
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Annähernd normalverteilte Zufallsgrößen in Situationen erkennen (LK)

Lernziel-ID b431148b-526c-4bde-b04b-48d23101d0d3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in stochastischen Situationen begründet einschätzen, ob eine Zufallsgröße annähernd normalverteilt sein kann.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Höhen in Dreiecken konstruieren

Lernziel-ID d051857c-0707-544f-ae7a-f20690d182b2

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem gegebenen Dreieck jede Höhe als Senkrechte durch einen Eckpunkt zur Geraden der gegenüberliegenden Seite konstruieren und die Konstruktion anhand dieser Eigenschaft prüfen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Parallele und senkrechte Geraden konstruieren c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83	Besondere Linien in Dreiecken beschreiben b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9
---	--	--

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0